Documentación de la base de datos

a) Nombre de la base de datos

Predicting Football Team Valuations (Datos de precios de equipos de fútbol).

b) Fuente (URL)

Fuente: Repositorio de datos (Kaggle / Plataforma de origen).
https://www.kaggle.com/datasets/rashadrmammadov/football-teams-price-prediction/data

c) Descripción general del problema

La valoración financiera de un club de fútbol es un proceso bastante complejo que no solo depende del éxito en la cancha, sino de una multitud de factores económicos, estructurales y comerciales. El problema radica en entender cuáles de estos elementos tienen mayor peso e influencia a la hora de determinar el precio de mercado real de un equipo en las principales ligas europeas.

d) Objetivo del análisis

- Construir un modelo de regresión para predecir de manera precisa el precio de mercado de un club de fútbol.
- Identificar y cuantificar qué variables (deportivas, financieras o comerciales) son los predictores más fuertes de la valoración de un equipo.
- Analizar si existen características categóricas que cambien drásticamente el valor de un club.

e) Variable objetivo (variable respuesta)

- **Price**: Precio de mercado del equipo (expresado en billones de dólares, con un rango de 0.5 a 5 billones).
- **Tipo**: Numérica continua.

f) Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo de variable
AveragePlayerAge	Edad promedio de los jugadores de la plantilla.	Numérica continua
TotalGoalsLastSeason	Goles totales anotados en la temporada anterior.	Numérica discreta
MatchesWonLastSeason	Partidos ganados en la temporada anterior.	Numérica discreta
MatchesDrawnLastSeason	Partidos empatados en la temporada anterior.	Numérica discreta
MatchesLostLastSeason	Partidos perdidos en la temporada anterior.	Numérica discreta
TotalGoalsConceded	Goles totales recibidos en la temporada anterior.	Numérica discreta

Variable	Descripción	Tipo de variable
TotalRevenueLastSeason	Ingresos totales de la temporada pasada.	Numérica continua
StadiumCapacity	Capacidad máxima de espectadores del estadio.	Numérica discreta
AverageAttendance	Asistencia promedio por partido.	Numérica continua
TransferSpending	Gasto en transferencias/fichajes en la temporada pasada.	Numérica continua
TransferIncome	Ingresos por venta de jugadores en la temporada pasada.	Numérica continua
NumberOfTrophies	Número de trofeos ganados en la historia del club.	Numérica discreta
MarketValueOfSquad	Valor de mercado total de la plantilla de jugadores.	Numérica continua
AveragePlayerMarket	Valor de mercado promedio por jugador.	Numérica continua
YouthAcademyRating	Calificación de la academia de juveniles/cantera.	Numérica continua
League	Liga en la que compite el equipo (ej. La Liga, Serie A).	Categórica nominal
Country	País de origen del equipo.	Categórica nominal
Manager	Director Técnico / Entrenador actual.	Categórica nominal
TeamFormation	Formación táctica preferida (ej. 4-3-3, 3-5-2).	Categórica nominal
PlayingStyle	Estilo de juego (ej. Posesión, Contraataque).	Categórica nominal
HomeCity	Ciudad sede del equipo.	Categórica nominal
StadiumType	Tipo de estadio (Clásico, Moderno, Histórico, etc.).	Categórica nominal
MainSponsor	Patrocinador principal del equipo.	Categórica nominal
KitManufacturer	Marca fabricante del uniforme.	Categórica nominal

Variable	Descripción	Tipo de variable
OwnershipType	Tipo de propiedad (Privada, Pública, Consorcio, Fans).	Categórica nominal
Price	**(Target)** Precio/Valoración de mercado del club.	Numérica continua

g) Número de observaciones

50,000 muestras (representando valoraciones de equipos en diferentes escenarios).

h) Número de variables

26 variables en total (15 numéricas, 10 categóricas y 1 variable objetivo).

i) Posibles hipótesis de estudio

- **H1:** El valor de mercado de la plantilla y los ingresos totales son los predictores lineales más fuertes del precio final del club.
- **H2:** Las variables comerciales y de infraestructura impactan positivamente la valoración del club, independientemente del rendimiento deportivo.
- **H3:** Los equipos que militan en ligas específicas tienen una valoración base significativamente superior a la de equipos con estadísticas similares en otras ligas.
- **H4:** Existe una correlación positiva alta entre el éxito histórico y el precio actual del equipo.